

学习目标

- 1、 梳理本章知识点，形成知识结构；
- 2、 体会本章核心素养

课前学习任务

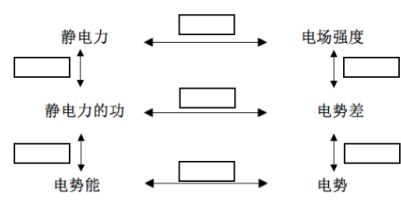
回答下面问题，回顾本章主要知识

- (1) 为什么要研究静电场中的能量？
- (2) 静电力做功有什么特点？
- (3) 和“重力做功与重力势能的关系”类比，静电力做功与电势能变化有怎样的关系？
- (4) 和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？
- (5) 什么是电势差？
- (6) 静电力做功与电势差有什么关系？
- (7) 电势差与电场强度有什么关系？
- (8) 什么是电容器？
- (9) 如何用物理量之比定义电容？
- (10) 带电粒子在静电场中如何加速？
- (11) 带电粒子在静电场中如何偏转？

课上学习任务

【学习任务一】

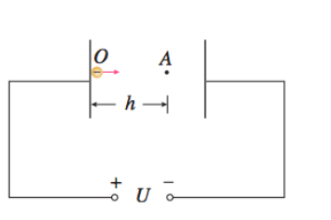
填写各个物理量之间关系



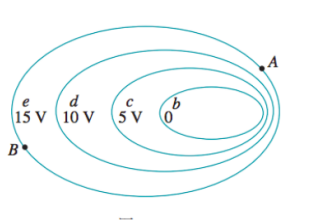
【学习任务二】

利用物理量之比定义的物理量 物理量 定义式 单位 例：电场强度 E …… ……

【学习任务三】



例1. 如图所示，两平行金属板相距为 d ，电势差为 U ，一个电子从 O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达 A 点，然后返回。已知 OA 相距为 h ，电子质量为 m ，电子的电荷量为 e ，试计算此电子在 O 点射出时的速度。



例2. 如图表示某电场等势面的分布情况。

- (1) 如果把电子从 b 等势面移动到 e 等势面，静电力做功是多少？
- (2) 在电场中的 A 、 B 两点放置电荷量相等的试探电荷，试比较它们所受静电力的大小和电势能的大小。

例3. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。



推荐的学习资源

1.